



南開大學
Nankai University

计算机学院
并行体系结构调研

我国超算发展历史与并行体系结构

姓名：王一诺

学号：2312331

专业：计算机科学与技术

2025 年 3 月 16 日

目录

1	引言	2
2	我国超算发展历史	2
2.1	向量处理器时代（1970 年代末-1990 年代初）	2
2.2	并行架构突破（1990 年代-2000 年代初）	2
2.3	异构计算崛起（2000 年代-2010 年代）	3
2.4	自主众核架构（2010 年代末-2020 年代初）	3
2.5	E 级超算与混合架构（2020 年代至今）	3
3	代表性超算并行体系结构剖析	3
3.1	天河二号	3
3.2	神威·太湖之光	4
3.3	曙光 E 级原型机	4
3.4	神威 E 级超算	5
4	国内外超算对比	5
4.1	国外超算概览——Frontier 和富岳	5
4.2	国内外超算对比	6
4.2.1	性能对比	6
4.2.2	技术路线博弈	6
5	我国超算未来展望	6

1 引言

超级计算机作为国家科技实力的战略制高点，既是前沿科学研究的“加速器”，也是大国科技博弈的“角力场”。从核聚变模拟到基因测序，从气候预测到人工智能训练，超算的算力水平直接决定了人类探索未知边界的深度与广度。自 20 世纪 80 年代以来，中国超算从“玻璃房”时代的屈辱起步，历经四十年筚路蓝缕，实现了从“亿次”到“百亿亿次”的算力跃迁，更以“神威·太湖之光”“天河”系列等里程碑式成果，在全球超算版图上刻下鲜明的中国坐标。

这一历程不仅关乎技术突破，更折射出国家意志与时代需求的共振。当西方国家以“玻璃房”监控限制中国使用进口超算时，银河一号的诞生宣告了自主研制的决心；当美国通过芯片禁运试图遏制天河二号的升级时，神威众核处理器的横空出世证明了国产替代的可行性。中国超算的崛起，本质上是一场“技术突围战”——既要突破物理层面的算力极限，更要打破制度性封锁与生态壁垒。

本报告立足历史纵深与国际视野，通过梳理中国超算的技术演进、剖析代表性超算并行体系架构、对比海外最新进展，试图揭示我国超算发展的优势与差距，展望未来方向。

2 我国超算发展历史

中国超级计算机的技术演进是一部从模仿追赶到自主创新的历史，其核心路径始终围绕“自主可控”与“算力突破”两大主线展开。早期的技术路线受限于国际封锁与基础薄弱，但通过战略规划与科研攻坚，中国逐步构建起多元化的并行计算架构体系，并在关键领域实现跨越式突破。

2.1 向量处理器时代（1970 年代末-1990 年代初）

中国超算的起点以向量处理器架构为核心标志，其背景源于国防与科研领域对高性能计算的迫切需求。1978 年，中央军委批准由国防科技大学承担亿次机研制任务，并于 1983 年推出首台自主超算“银河一号”。该机型采用向量处理器技术，通过单指令流多数据流（SIMD）并行模式优化科学计算，运算速度达 1 亿次/秒，主要用于核武器模拟、气象预测等领域。^[3]

尽管其性能仅为同期国际水平的十分之一，但标志着中国成为继美、日之后第三个具备超算研制能力的国家，打破了西方技术封锁的“玻璃房”屈辱历史。然而，向量架构的局限性在于编程复杂且扩展性差，难以满足通用计算需求，这一阶段更多是解决“有无问题”，为后续技术突破奠定基础。

2.2 并行架构突破（1990 年代-2000 年代初）

这一阶段的核心特征是从单一向量处理器向并行计算架构转型，突破技术封锁并提升计算效率。1992 年研制成功的银河二号是中国首台十亿次级（1 GFLOPS）巨型计算机，其设计标志着中国超算从早期向量处理器（如银河一号）转向更复杂的并行计算架构。该机型采用多协议体系、多机种协同的并行网络系统，实现了多任务并行处理能力的显著提升。其自主研发的高速计算机网络系统被誉为“国内领先，达到 80 年代末国际先进水平”，为中国后续超算的分布式并行架构奠定了基础。

随着改革开放的深入、经济与科技的发展，中国超算转向对称多处理（SMP）架构，开启了共享内存并行计算的新阶段。1993 年，国家智能计算机研究开发中心团队在硅谷完成“曙光一号”研发，采用 Motorola M88100 处理器，峰值性能 6.4 亿次/秒，并搭载国产 SNIX 操作系统。其 SMP 架构通过多核共享内存提升并行效率，但节点扩展性受限于内存带宽。曙光一号的诞生不仅迫使西方解除对华超算禁运，更推动了中国从模仿到自主创新的转型。此后，曙光系列持续迭代，1995 年的曙光 1000 峰值速度达 25 亿次/秒，逐步构建起国产并行计算生态。

曙光 4000A 是中国首台峰值算力突破每秒 10 万亿次浮点运算（10 TFlops）的超级计算机，在 2004 年全球 TOP500 排行榜中位列第十，使中国成为继美国、日本之后第三个具备 10 万亿次超算研发能力的国家。其核心架构基于大规模机群系统（Cluster），整合了 2000 多颗 64 位 AMD Opteron 处理器，采用自主研发的机群操作系统和高速互连技术，实现了从科研专用设备向商业化高性能计算机的转型。

2.3 异构计算崛起（2000 年代-2010 年代）

21 世纪初，中国超算引入 CPU+ 加速器异构架构，算力密度显著提升。2009 年，国防科技大学研发的“天河一号”以每秒 4700 万亿次算力登顶全球超算榜首，其采用 Intel Xeon CPU 与 NVIDIA Tesla GPU 混合架构，通过自主研发的 TH-Express 高速互连网络降低通信延迟。^[4] 2013 年，“天河二号”虽以 54.9 千万亿次算力蝉联世界第一，但依赖进口 Xeon Phi 协处理器的问题仍制约其可持续发展。

2.4 自主众核架构（2010 年代末-2020 年代初）

为解决“卡脖子”问题，中国转向自主众核处理器设计，实现全链条国产化。2016 年，“神威·太湖之光”采用申威 26010 众核处理器，单芯片集成 260 核心（4 主核 +256 从核），峰值算力 12.5 亿亿次/秒，能效比达 8.2GFlops/W。^[6] 其架构通过主从核分层管理与片上网络（NoC）优化通信效率，适用于高精度科学计算。该机型连续四年蝉联全球超算榜首，并在气候模拟、量子化学等领域获“戈登·贝尔奖”，验证了国产架构的应用价值。

2.5 E 级超算与混合架构（2020 年代至今）

当前，中国超算迈入百亿亿次（E 级）时代，技术路线聚焦光互连、存算一体与 AI 融合。神威 E 级原型机采用光互连技术将节点间延迟降至微秒级，支持百万级核心扩展；天河三号则探索近内存计算架构，适配 AI 训练等高吞吐任务。尽管中国率先完成 E 级超算技术验证，但能效比（如神威 93.01 TFlops/W^[23 年 6 月榜单]）仍显著落后于美国 Frontier（1194 TFlops/W^[23 年 6 月榜单]），芯片制程依赖中芯国际 14nm 工艺的问题也亟待突破。

3 代表性超算并行体系结构剖析

3.1 天河二号

天河二号的并行架构以“异构融合 + 高速互连”为特色，代表了早期中国超算在进口芯片依赖下的技术突破。其异构体系整合了 32,000 颗 Intel Xeon Ivy Bridge CPU 与 48,000 个 Xeon Phi 协处理器，通过自主研发的 TH-Express 2 高速互连网络实现节点间低延迟（85 微秒）通信，带宽达 2.56 Tbps。每个计算节点采用“CPU+APU”双板设计，CPU 板承载通用计算任务，APU 板集成多个 Xeon Phi 协处理器，通过 PCI-E2.0 接口实现混合计算。^[8]

尽管依赖进口芯片，但其创新不容小看——异构任务调度框架与能效优化。系统通过动态负载均衡技术，将能效比提升至每瓦 1.935 GFlops，连续六次登顶 TOP500 榜单。天河二号的应用创新同样显著，例如支撑宇宙中微子模拟（3 万亿粒子规模）与埃博拉病毒药物筛选，验证了异构架构在科学工程计算中的潜力。

3.2 神威·太湖之光

神威·太湖之光的并行体系结构以“众核异构 + 片上网络”为核心，首次实现了全自主可控的超大规模并行计算。其核心处理器申威 26010 采用片上融合的异构众核设计，单芯片集成 260 个计算核心（4 个主核 + 256 个从核），主核负责任务调度与通信管理，从核专注于计算密集型任务，并通过片上网络（NoC）实现低延迟通信，显著降低数据搬运能耗。该架构突破了传统 CPU+ 加速卡的分立式设计瓶颈，将运算控制核心与运算核心集成于单一芯片，避免了 PCI-E 接口的带宽限制，单芯片峰值性能达每秒 3 万亿次浮点运算。[6]

如图3.1所示

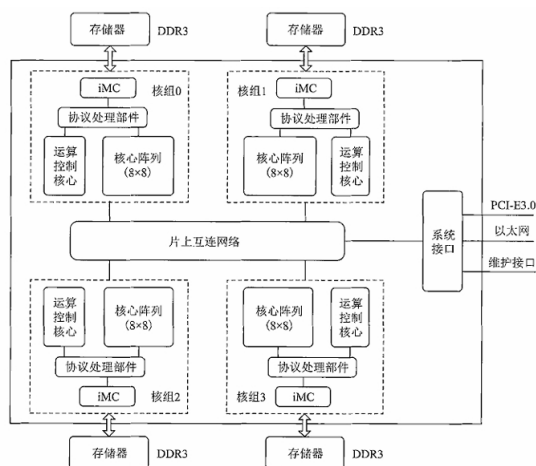


图 3.1: Caption

系统层面，神威·太湖之光采用高密度超节点架构，整机由 40960 块申威处理器组成，支持千万核级并行规模，通过分层容错机制和自适应调度技术，确保大规模计算的稳定性与效率。

其创新性体现在两方面：一是首次实现全自主芯片与软件生态（如神威睿思操作系统），规避了技术封锁风险；二是通过低标度算法优化，成功支撑了数万原子级第一性原理计算等前沿科学任务，推动中国超算应用登上国际舞台。

3.3 曙光 E 级原型机

硬件层面，曙光 E 级采用混合存储结构，结合多级缓存优化数据访问效率，适配高吞吐任务（如深度学习训练）；软件层面，其支持混合精度计算（FP16/FP32），并通过跨平台调度系统整合区域算力资源（如“京数津算”模式），实现算力动态调配。

曙光 E 级原型机共有 512 个结点，1024 颗 Hygon 处理器和 512 块 DCU 加速卡。各结点之间使用 200Gbps 的高速网络，采用 6D-Torus 的方式实现高维互连。

每个结点有 2 颗 Hygon 7185 处理器和 1 块 DCU 加速卡，256 GB 的 DDR 4 内存，240 GB 的 M.2 SSD 硬盘。具体架构如图 3.2 所示。[5]

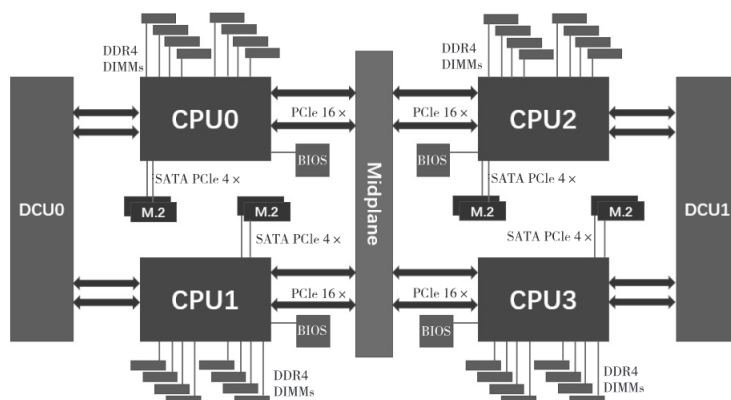


图 3.2: Caption

3.4 神威 E 级超算

神威 E 级原型机由 1024 个申威 26010+ 众核处理器 (简称 SW26010+) 组成, 每个处理器包含 4 个运算控制核心和 256 个运算核心. 2 个处理器通过 PCIe3.0 连接到同一片网络接口芯片, 构成一个运算节点, 每个运算节点峰值运算能力 6.12 TFlops. 512 个运算节点通过神威互连网络相连, 组成神威 E 级原型机.

神威 E 级原型机互连网络由 2 台 576 端口交换机组成, 每个运算节点通过一片网络接口芯片的 2 个端口分别连接到 2 台交换机. 交换机采用了 leaf-spine 结构, 其中第一层采用了 32 片神威路由器芯片 (后 SwHRC: Sunway High-radix Router Chip), 第二层采用了 18 片 SwHRC 芯片, 每片 SwHRC 芯片 40 个端口, 其中第一层芯片的 18 个端口用于连接光纤, 18 个端口用于连接第二层的 18 片 SwHRC, 具体如图 3.3 所示. [9]

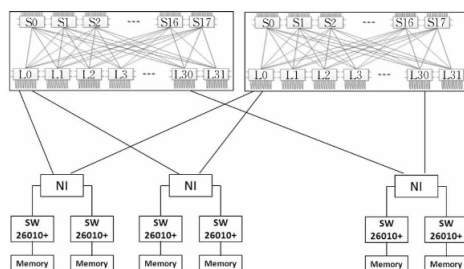


图 3.3: Caption

4 国内外超算对比

4.1 国外超算概览——Frontier 和富岳

Frontier 是美国第一个性能超过 1 Exaflop/s 的系统, 位于美国田纳西州橡树岭国家实验室 (ORNL), 它使用了 8,699,904 个核心, 目前实现了 1.194 Exaflop/s 的性能. 它基于 HPE Cray EX 架构, 结合了第三代 AMD EPYC CPU (针对 HPC 和 AI 优化)、AMD Instinct 250X 加速器以及 Slingshot-11 互连.

Frontier 计算系统安装在 74 个独立的机柜中, 包括 9400 个 CPU (标准计算机处理器) 和 37000 个 GPU, 这些 GPU 可用于呈现 3D 图形, 也可用于其他一系列任务. 该机器共有 8730112 个内核,

能够执行并行计算任务。[1]

富岳采用 ARM 架构处理器，成为全球首台基于此架构进入 TOP500 排行榜的超级计算机。相较于其前身“京”（K computer），富岳在执行性能上实现了显著提升，最高可达“京”的 100 倍。这得益于大规模部署富士通定制的 A64FX 处理器，该处理器专为高性能计算优化，支持高带宽内存和可扩展性。

富岳的核心硬件组件是富士通定制的 A64FX 处理器，基于 ARMv8.2-A 架构，专为高性能计算优化。每个处理器拥有 48 个计算核心，支持 SVE（Scalable Vector Extensions）指令集，能够处理长达 512 位的向量操作，极大地提升了浮点运算能力和并行处理效率。[2] 这种设计使得富岳在科学计算、大数据分析等领域具有出色的表现。富岳由约 400 台机柜组成，每台机柜包含多个计算节点。这些节点通过高效互联网络连接，形成一个庞大而高度协同的计算集群。系统整体设计注重空间利用率、散热效率和维护便捷性，展现了高度工程化的硬件集成水平。

4.2 国内外超算对比

4.2.1 性能对比

美国 Frontier 超算（2022 年）作为全球首台 E 级（百亿亿次）超算，峰值算力达 1.4 EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），在传统科学计算领域仍保持领先地位。其采用 AMD EPYC CPU 与 Instinct GPU 的异构架构，能效比显著优于中国神威·太湖之光。然而，中国在数据密集型应用领域展现出独特优势。2024 年 11 月，“天河”超算以 22301.67MTEPS/W 的能效比登顶 Graph500 小数据图计算榜单，同时在 GreenGraph500 大数据能效榜单蝉联冠军，凸显其在图计算这一新兴领域的全球领先地位。[7] 日本富岳（2020 年）以 442PFLOPS 的算力曾登顶全球，其 Arm 架构 A64FX 芯片更侧重能效平衡（15.6 GFlops/W），在复杂网络分析等场景中表现突出，例如 COVID-19 病毒飞沫传播模拟。可见，中国超算在特定领域已实现局部超越，但整体能效与制程工艺仍存差距。

4.2.2 技术路线博弈

美国超算以 x86+GPU 的通用架构为主导，依托成熟的 CUDA 生态与商业芯片供应链快速迭代。例如，2025 年即将部署的 Aurora 超算采用 Intel Xeon Max CPU 与 Ponte Vecchio GPU，主打 AI 与科学计算的深度融合，但其核心硬件仍依赖全球化分工。日本则选择 Arm 架构的差异化路径，富岳通过定制化 A64FX 芯片实现高能效，但其软件生态适配成本较高，限制了应用扩展。中国则坚持“自主芯片 + 异构众核”路线，以神威系列申威处理器为例，单芯片集成 260 核心，通过片上网络优化通信效率，实现全链条国产化。然而，国产软硬件生态的短板仍制约发展。

5 我国超算未来展望

中国超算未来的发展需在技术、生态、应用三个维度实现突破，同时应对国际竞争与能效挑战。

AI 与超算的深度结合：国外超算（如 Frontier）已支持大规模 AI 训练，如美国橡树岭国家实验室利用 Frontier 训练生成式模型。中国“天河 + AI”平台虽已部署，但应用场景仍以传统科学计算为主。混合精度计算和存算一体架构都可以是我们的突破方向。

量子-经典混合计算：量子计算可解决传统超算难以处理的组合优化问题（如材料模拟、密码破解），这是超算突破和创新的机遇。美国 IBM 已推出 Qiskit Runtime 量子-经典混合编程框架，我国需加速量子算法与超算的接口标准化。不过需要注意，量子硬件成熟度低，短期内难以替代经典超算，要避免资源过度倾斜。

绿色化转型是另一关键方向。技术路径一方面在于液冷与浸没式冷却，例如曙光 E 级超算已采用全浸没式液冷，功耗降低 40%。神威·太湖之光通过三维立体液冷系统将 PUE 值压至 1.04，较传统风冷节能 70%。另一路径在于 RISC-V 架构探索，开源指令集可定制化优化能效。

中国超算历经四十余年发展，从银河系列到神威、天河系列，已实现从依赖进口到全技术链自主化的跨越。当前，我国在异构众核架构设计和绿色化等领域形成特色，但在芯片研发、软件生态及能效比上仍需进步。中国超算的未来不仅是算力的竞争，更是生态与治理能力的全面较量。唯有坚持“自主创新 + 开放合作”的双轨战略，方能在全球科技博弈中立于不败之地。

参考文献

- [1] 世界最快的超级计算机：前沿 (frontier). <https://www.chaosuanwiki.com/lingxianchaosuanpinpai/shi-jie-zui-kuai-de-chao-ji-ji-suan-ji-qian-yan-Frontier.html>.
- [2] 日本最快的超级计算机：富岳 (fugaku). <https://www.chaosuanwiki.com/lingxianchaosuanpinpai/ri-ben-zui-kuai-de-chao-ji-ji-suan-ji-fu-yue-Fugaku.html>.
- [3] Michael J Quinn. 中国超级计算机的发展历程. 百度文库, 2022.
- [4] 菅晓东 等朱小谦, 孟祥飞. “天河一号”大规模并行应用程序测试. 计算机科学, 2012.
- [5] WILLIAM TANG 等王一超, 胡航. 使用 *GTC-P* 应用评估曙光 *E* 级原型机的性能. 计算机工程与科学, 2020.
- [6] 尹飞 等胡向东, 柯希明. 高性能众核处理器申威 *26010*. 计算机研究与发展, 2021.
- [7] 苏晓洲、谢樱. “天河”超级计算机获小数据图计算能效世界冠军. <https://www.news.cn/tech/20241125/7ea5b23b398f4926893c2ab0fe0682cf/c.html>.
- [8] 陶然. 解读天河 2 号寻求超算 top500 新突破. https://baike.baidu.com/reference/6349981/533aYd06cr3_z3kATPeKzfz4YC7ENY_4urHXVbJzzqIPOXOpW4v3TI0grt4rr6E_WgjEvddjMoZExaf6DEtA8fYUe08qQrUinXb-VzrAyr3h4Zpp3owY, 2013.
- [9] 何王全 等高剑刚, 卢宏生. 神威 *E* 级原型机互连网络和消息机制. 计算机学报, 2021.